BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

Robotics and AI

MPC-MAP Assignment No. 1 – Report Week 2

Author: Bc. Stanislav Vlasák

Date: 25.3.2026

Task 1

Byl vytvořen klon repozitáře se zadáním. Při prozkoumání jsem zjistil, že řešení se musí ideálně tvořit přes funkce, které si předávají informace uložené ve strukturách. Abych mohl splnit tuhle úlohu, musel jsem si tak přidat do struktury *public_vars* přidat proměnné, které se budou používat přidávat při této úloze. Abych nezasahoval do souboru *main.m*, tak jsem je přidal do souboru *setup.m*. Dále byla přidána ohraničená venkovní mapa *outdoor_cube.txt*, díky které bude možné měřit ze všech snímačů najednou.

Task 2

	GNSS 1	GNSS 2	LIDAR 1	LIDAR 2	LIDAR 3	LIDAR 4	LIDAR 5	LIDAR 6	LIDAR 7	LIDAR 8
σ	0,507	0,499	0,0506	0.0505	0.0484	0.0500	0.0480	0.0494	0.0500	0.0515

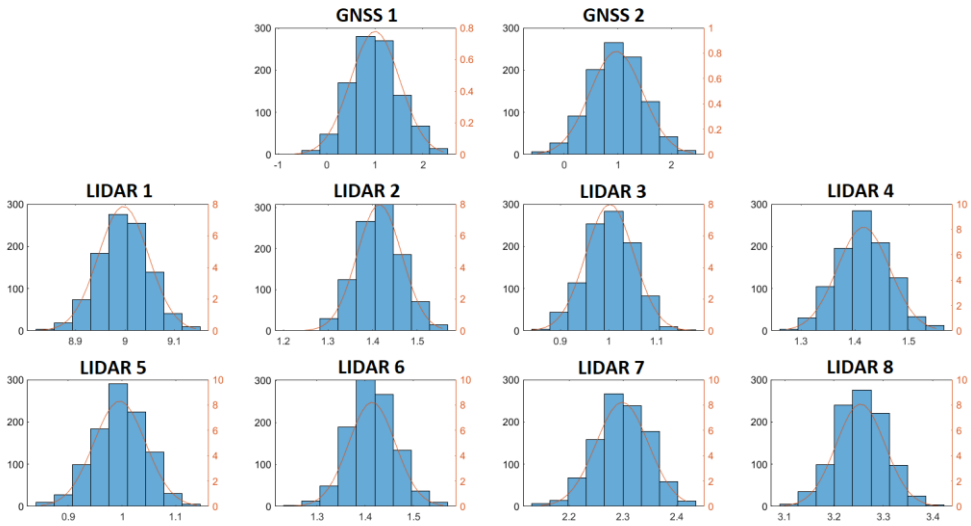

Figure 1 – Histogramy senzorů

Směrodatná odchylka z naměřených dat vyšla pro GNSS senzory okolo 0,5. Pro LIDAR senzory pak vyšla směrodatná odchylka okolo 0,05. Jak je vidět, tak senzory LIDAR jsou 10krát přesnější, jak senzory GNSS. Směrodatná odchylka je v rámci jednoho druhu senzoru konzistentní.

Task 3

Kovarianční matice GNSS snímačů	
0.2571	0.0062
0.0061	0.2484

Kovarianční matice LIDAR snímačů							
0,00256	-0,00008	0,00004	-0,00008	0,00013	-0,00013	0,00001	-0,00002
-0,00008	0,00235	0,00002	0,00002	-0,00019	-0,00005	0,00004	-0,00001
0,00004	0,00002	0,00250	0,00005	-0,00003	-0,00009	-0,00008	0,00003
-0,00008	0,00002	0,00005	0,00231	-0,00010	-0,00009	0,00011	0,00008
0,00013	-0,00019	-0,00003	-0,00010	0,00244	-0,00006	0,00008	0,00009
-0,00013	-0,00005	-0,00009	-0,00009	-0,00006	0,00251	0,00004	0,00004
0,00001	0,00004	-0,00008	0,00011	0,00008	0,00004	0,00266	-0,00002
-0,00002	-0,00001	0,00003	0,00008	0,00009	0,00004	-0,00002	0,02570

Na hlavních diagonálách vychází hodnoty přibližné σ^2.

Task 4

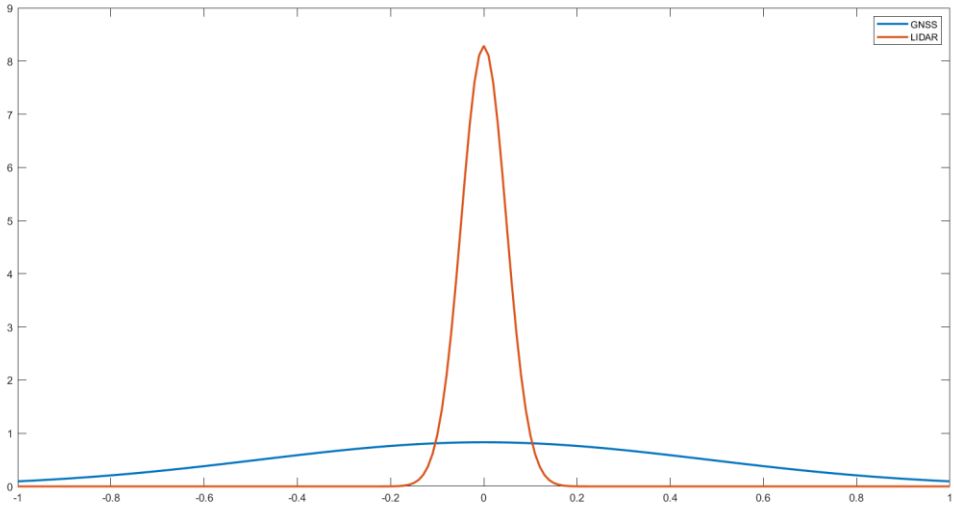

Figure 2 – Funkce hustoty pravděpodobnosti GNSS a LIDAR senzoru

Na obrázku 2 je vidět, že LIDAR snímače jsou přesnější díky menšímu rozptylu hodnot oproti GNSS snímači.

Task 5

Všechny pokusy na obrázku 3 jsou se stejným nestavením trasy. Dva ze šesti pokusů proběhly úspěšně.

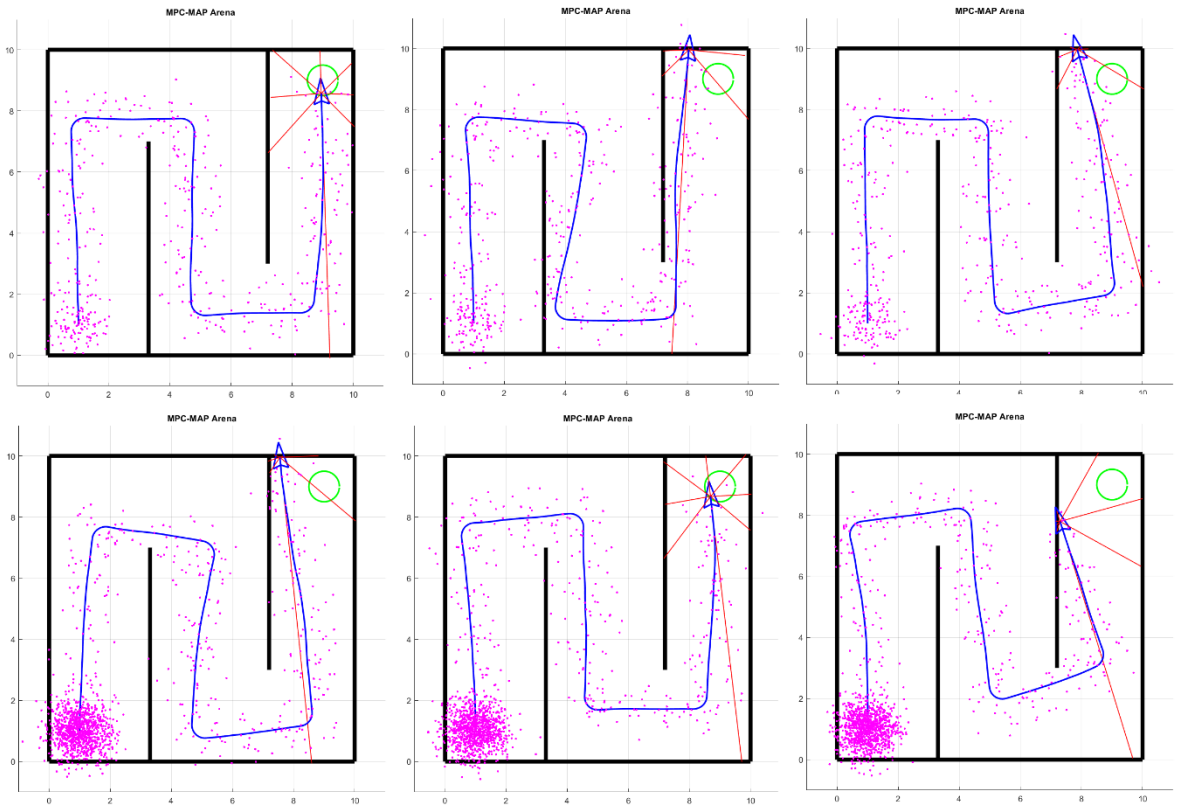

Figure 3 – Pokusy projetí mapou